Como a informação viaja numa rede

A4 — Como a informação viaja e a primeira rede · 18 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar com analogias o que é endereço IP, MAC, porta e protocolo
- ✓ Acompanhar uma mensagem do telemóvel até ao destino
- ✓ Perceber o papel do router, do switch e do DNS

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 6.

4 **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A3): **A3 · Aula 1 de 1 — A história das redes e da Internet**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. A rede é como o correio 2
2. A analogia completa 2
3. Exemplo resolvido: Passo a passo: enviar uma mensagem no WhatsApp 3
4. Rede local e Internet 3
5. Termos técnicos 3
6. Protocolos 5
7. Exercícios para fazer 6
8. Quiz 7
9. Soluções 9
10. Referências bibliográficas 10

1. A rede é como o correio

Imagine que quer enviar uma carta a um amigo noutra cidade. Precisa de:

- uma **morada** de destino e uma de remetente;
- um **carteiro** que leve a carta dentro do bairro;
- uma **central de correios** que decide para que cidade a carta segue;
- **regras** comuns: onde se escreve a morada, onde vai o selo.

Uma rede de computadores funciona da mesma maneira.

2. A analogia completa

Na rede	No correio	Exemplo real
Endereço IP	A morada (cidade, rua, número)	192.168.1.25
Endereço MAC	O nome gravado na caixa de correio, que nunca muda	A4:5E:60:12:9B:3C
Porta (TCP/UDP)	O apartamento ou a pessoa dentro da casa	443 = sites seguros (HTTPS)
Protocolo	As regras de como escrever e enviar a carta	HTTP, TCP, IP, Wi-Fi
Pacote	Uma carta (as mensagens grandes vão em várias)	Uma foto do WhatsApp parte-se em centenas de pacotes
Switch	O carteiro do bairro: entrega dentro da mesma rede	O switch do escritório
Router	A central de correios: envia para outras cidades (redes)	O router de casa ou do operador
DNS	A lista telefónica: nome → morada	google.com → 142.250.x.x

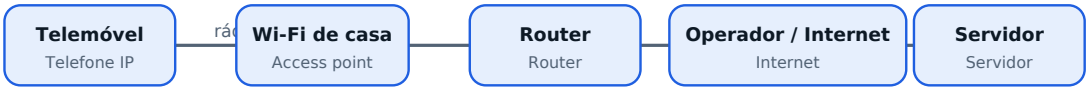


Figura: O caminho de uma mensagem enviada pelo telemóvel.

3. Exemplo resolvido: Passo a passo: enviar uma mensagem no WhatsApp

EXEMPLO RESOLVIDO

1. O telemóvel pergunta ao **DNS** qual é o endereço IP do servidor do WhatsApp.
2. A mensagem é dividida em **pacotes**. Cada um leva o IP de origem (o telemóvel) e o de destino (o servidor).
3. Os pacotes vão por **Wi-Fi** até ao router de casa.
4. O **router** vê que o destino está fora de casa e envia-os para o operador.
5. Vários routers da Internet passam os pacotes de mão em mão até ao servidor.
6. O servidor junta os pacotes, lê a mensagem e envia-a para o telemóvel do seu amigo pelo mesmo processo.

Tudo isto demora menos de um segundo!

4. Rede local e Internet

A **rede local (LAN)** é a rede da sua casa, escola ou escritório. A **Internet** é a ligação entre milhões de redes locais. O router é a fronteira entre as duas: por isso se chama **gateway** (porta de saída).

DICA

Experimente: no Windows abra o Prompt de Comando e escreva `ipconfig`. No Android: Definições › Wi-Fi › (a sua rede) › Avançado. Vai ver o seu endereço IP e o do gateway.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à

Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

6. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Wi-Fi**?

- ☐ **A)** IEEE 802.11
- ☐ **B)** KB
- ☐ **C)** eXtensible Markup Language
- ☐ **D)** Hot Standby Router Protocol

2. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** reconnaissance
- ☐ **B)** switching
- ☐ **C)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **D)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)

3. O que significa **Informação**?

- ☐ **A)** Cloud de um fornecedor partilhada por muitos clientes.
- ☐ **B)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.
- ☐ **C)** Unidade de velocidade de transmissão: quantos bits passam por segundo. Atenção: bits, não bytes.
- ☐ **D)** Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia.

4. Para que serve **HTTPS/TLS**?

- ☐ **A)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **B)** Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.
- ☐ **C)** É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.
- ☐ **D)** Em IPv6 substitui o ARP e ainda permite descobrir routers, prefixos e verificar endereços duplicados.

5. O que significa **Comando**?

- ☐ **A)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.
- ☐ **B)** Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente.
- ☐ **C)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
- ☐ **D)** Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado.

6. O que quer dizer a sigla **ISP**?

- ☐ **A)** Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)
- ☐ **B)** New Technology File System
- ☐ **C)** patch
- ☐ **D)** window size

7. Em que camada OSI trabalha **UDP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

8. O que significa **Protocolo**?

- ☐ **A)** Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ **B)** Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.
- ☐ **C)** Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central.
- ☐ **D)** Nome dado aos blocos de dados do UDP (e por vezes aos pacotes IP).

9. O que quer dizer a sigla **HTTP**?

- ☐ **A)** Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)
- ☐ **B)** HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
- ☐ **C)** endurecimento
- ☐ **D)** workgroup

10. O que quer dizer a sigla **UDP**?

- ☐ **A)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)
- ☐ **B)** configuração de arranque
- ☐ **C)** emulador de terminal
- ☐ **D)** User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Na analogia do correio, o endereço IP é...

- ☐ **A)** O selo
- ☐ **B)** A morada
- ☐ **C)** O carteiro
- ☐ **D)** A lista telefónica

2. Que serviço traduz nomes como google.com em endereços IP?

- ☐ **A)** DHCP
- ☐ **B)** DNS
- ☐ **C)** Wi-Fi
- ☐ **D)** MAC

3. Que equipamento envia os pacotes para outras redes?

- ☐ **A)** Switch
- ☐ **B)** Router
- ☐ **C)** Cabo
- ☐ **D)** Impressora

4. Uma foto grande é enviada pela rede num único pacote.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. O que é o gateway?

☐ **A)** O nome do Wi-Fi

☐ **B)** O router que dá saída para fora da rede local

☐ **C)** O cabo de rede

☐ **D)** A palavra-passe do Wi-Fi

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

2. Resposta: C) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

3. Resposta: B) Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Informação: Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

4. Resposta: A) É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro). É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

5. Resposta: C) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

Comando: Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

6. Resposta: A) Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)

ISP = Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet). Empresa que vende o acesso à Internet.

7. Resposta: D) 4 — Transporte

UDP → camada 4 — Transporte (TCP/IP: Transporte). Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

8. Resposta: A) Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.

Protocolo: Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.

Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

9. Resposta: B) HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

HTTP = HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado.

10. Resposta: D) User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

UDP = User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador). Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) A morada

O IP indica onde está o destino.

2. Resposta: B) DNS

O DNS é a lista telefónica da Internet.

3. Resposta: B) Router

O router liga redes diferentes.

4. Resposta: Falso

É dividida em muitos pacotes e reconstruída no destino.

5. Resposta: B) O router que dá saída para fora da rede local

Gateway = porta de saída da rede local.

10. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.